



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Atividade da Semana Modelagem Matemática Avançada

1. Através de um estudo preliminar, o corpo de bombeiros de uma cidade identificou um conjunto $N = 1, 2, 3, \dots, n$ de possíveis localizações de postos de atendimento. Além disso, o estudo dividiu a cidade em um conjunto $M = 1, 2, 3, \dots, m$ de zonas, onde determinou quais zonas podem ser atendidas por um determinado posto de atendimento. O subconjunto $M_j \in M$ de zonas que podem ser atendidas pelo posto $j \in N$. Sabendo que o custo de instalação de um posto j é c_j , elabore um modelo que determine a alocação de postos de custo mínimo, capaz de atender a toda a cidade.

RESPOSTA:

Variável de Decisão:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se o posto } j \text{ será instalado} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1)$$

$$\text{s.a : } \sum_{\forall j: i \in M_j} x_j \geq 1, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \quad (2)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

A função objetiva 1 minimiza o custo da instalação dos postos. A restrição 2 garante que cada zona deve ser atendida por pelo menos um posto. A restrição 3 força a integralidade de x .

2. **O problema do fluxo máximo:** Temos uma rede de tubos onde fluem um determinado produto (seja líquido ou gasoso). Tem um ponto origem onde esse produto é produzido e um ponto destino (sorvedouro) onde ele é consumido. A fonte produz o material a uma taxa fixa, e o sorvedouro consome o material à mesma taxa. Existem diversos pontos de junções entre tubos e o material flui entre essas junções sem se acumular. Em outras palavras, a taxa pela qual o material entra em uma junção deve ser igual à taxa pela qual sai dele. Denominamos essa propriedade “conservação do fluxo”, e ela é equivalente à lei das correntes de Kirchhoff para a qual o material é a corrente elétrica. Cada tubo possui uma capacidade máxima pelo qual o produto pode fluir.

No problema de fluxo máximo, desejamos calcular a maior taxa pela qual podemos enviar material da fonte até o sorvedouro sem infringir quaisquer restrições.

RESPOSTA:

Vamos modelar esse problema com grafo direcionado $G = (V, A)$ no qual os arcos $(u, v) \in A$ representam os tubos com capacidade $c(u, v) \geq 0$. Os vértices $|V|$ são as junções e distinguimos dois vértices que será a fonte s e um sorvedouro t . Vamos considerar que cada vértice se encontra em algum caminho da fonte até o sorvedouro. Isto é, para todo vértice $v \in V \setminus \{s, t\}$, a rede de fluxo contém um caminho de s até t . Portanto, o grafo é conexo. Além disso, cada vértice exceto s tem no mínimo um arco de entrada e, exceto t tem no mínimo um arco de saída.

Variável de Decisão:

$f(u, v) \geq 0$ representando o fluxo que passa pelo arco (u, v) .

Vamos considerar $f(u, v), \forall u, v \in A$ e $f(u, v) = 0, \forall (u, v) \notin A$ e $f(u, s) = 0, f(t, v) = 0$. Chamamos isso de fixação de variáveis.

$$\max z = \sum_{v \in V} f(s, v) \quad (4)$$

$$\text{s.a : } 0 \leq f(u, v) \leq c(u, v), \forall (u, v) \in A \quad (5)$$

$$\sum_{\forall u \in V} f(u, v) = \sum_{\forall u \in V} f(v, u), \forall v \in V \setminus \{s, t\} \quad (6)$$

$$f(u, v) \geq 0 \quad (7)$$

A função objetiva 4 maximiza o fluxo que sai da origem s . A restrição 5 é a restrição de capacidade. A restrição 6 restrição de conservação de fluxo. A restrição 7 diz que as variáveis são reais.

3. **Problema de Coloração em Grafo:** Uma coloração em grafos, é a atribuição de cores aos vértices do grafo de tal forma que vértices vizinhos tenham cores distintos. Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, deseja-se encontrar a coloração mínima, ou seja, encontrar uma coloração no grafo com a menor quantidade de cores, de modo que dois vértices adjacentes não tenham a mesma cor. Desenvolva uma formulação de programação matemática para esse problema.
4. **Problema da Máxima Interseção de k subconjunto:** Neste problema, temos um conjunto de elementos $R = \{1, 2, \dots, m\}$ e uma família de conjunto $\mathcal{L} = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$, onde $S_i \subseteq R, \forall i = 1, \dots, n$, ou seja, são subconjuntos de R . Deseja-se encontrar k subconjuntos de R contidos em $\mathcal{L}$ que tenha a máxima interseção.

Por exemplo, seja $R = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{L} = \{S_1, S_2, S_3\}$, onde $S_1 = \{2, 3, 4\}$, $S_2 = \{1, 4, 5\}$ e $S_3 = \{1, 2, 3, 4\}$. A Figura 1 ilustra este exemplo.

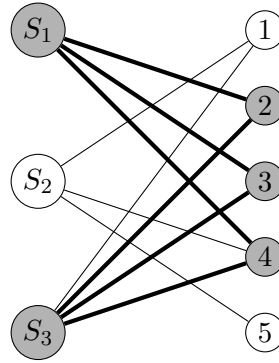


Figura 1:

Para $k = 2$, nós temos que selecionar a máxima interseção entre dois subconjuntos. Temos que $|S_1 \cap S_2| = 1$, $|S_1 \cap S_3| = 3$ e $|S_2 \cap S_3| = 2$. Então a solução ótima é $\{S_1, S_3\}$.

Desenvolva uma formulação de programação matemática para esse problema.

RESPOSTA da questão 3:

Observe que para qualquer grafo, temos que a coloração ótima é $\leq n = |V|$. Ou seja, cada vértice tem uma cor distinta. Isso ocorre para grafos completos.

Vamos considerar as cores como sendo inteiros de $1, \dots, k$, onde k é a quantidade de cores usadas. Chamamos de uma k -coloração.

Então, vamos criar uma variável de decisão (binária) para indicar se a cor k , com $0 \leq k \leq n$, será ou não usada.

Para entender essa variável, vamos pensar no algoritmo guloso bem simples para encontrar uma solução viável para esse problema. Percorra os vértices em uma ordem qualquer e a cada vértice, atribua a menor cor disponível.

Variável de Decisão:

$$y_k = \begin{cases} 1, & \text{se a cor } k \text{ será usada} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \forall k = 1, \dots, n$$

Agora precisamos de uma variável para indicar qual cor será atribuída a cada vértice. Como temos n cores possíveis e n vértices:

$$x_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{se a cor } k \text{ será atribuída ao vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$\forall i \in V, k = 1, \dots, n$$

$$\min \sum_{k=1}^n y_k \quad (8)$$

$$\text{s.a : } \sum_{k=1}^n x_{ik} = 1, \forall i \in V \quad (9)$$

$$x_{ik} + x_{jk} \leq y_k, \forall (i, j) \in E, \forall k = 1, 2, \dots, n \quad (10)$$

$$x_{ik} \in \{0, 1\}, \forall i \in V, \forall k = 1, 2, \dots, n. \quad (11)$$

$$y_k \in \{0, 1\}, \forall k = 1, 2, \dots, n. \quad (12)$$

A função objetiva 8 minimiza a quantidade de cores usadas. A restrição 9 força que cada vértice tenha apenas uma cor atribuída. A restrição 10 garante que uma cor k somente seja usada se $y_k = 1$ e dois vértices adjacentes não tenham a mesma cor. As restrições 11 e 12 forçam integralidade das variáveis.

RESPOSTA da questão 4:

As variáveis utilizadas na formulação estão definidas abaixo:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{se o elemento } i \text{ faça parte da solução} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{se o subconjunto } S_j \text{ seja um dos } k \text{ subconjuntos da solução} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$\max \sum_{\forall i \in R} x_i \quad (13)$$

$$\text{s.a : } \sum_{j \in L} y_j = k \quad (14)$$

$$x_i + y_j \leq 1, \forall j \in L, \forall i \in R \setminus S_j \quad (15)$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \forall i \in R \quad (16)$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \forall j \in L \quad (17)$$

A função objetiva 13 maximiza a quantidade de elementos de R na solução. A restrição 14 força que k subconjuntos sejam escolhidos. A restrição 15 assegura que i não pode estar na interseção caso S_j tenha sido escolhido quando $i \notin S_j$. As restrições 16 e 17 forçam integralidade das variáveis.